

9 Aula Análise de Diagramas Skew T e Variáveis de Umidade.

Professora: Marcia Vetromilla Fuentes-24-10-2025

Aluno: José Figueiredo

Aula interpretação do diagrama termodinâmico meteorológico, conhecido como Skew-T Log-P. Analisa-se as cinco linhas principais do diagrama, que incluem as isóbaras (níveis de pressão), isotermas (temperatura constante), adiabáticas secas e saturadas, e a razão de mistura (umidade). O significado dos dados de rádios sondagem, que medem as condições do meio ambiente—temperatura do ar, temperatura do ponto de orvalho, e direção e velocidade do vento—em diferentes níveis atmosféricos e o conceito de uma parcela de ar (o sistema termodinâmico) e seu caminho adiabático no diagrama, para análises sobre saturação, formação de nuvens e estabilidade atmosférica.

1. O Diagrama Skew-T Log-P e Suas Linhas

O diagrama é uma ferramenta gráfica utilizada para expressar os processos termodinâmicos que uma massa de ar pode sofrer (adiabático, isotérmico, isobárico). É essencial reconhecer o que cada linha representa:

Linha	Descrição	Processo	Característica/Inclinação
Isóbaras (Pressão)	Representam o nível da atmosfera (ex. 500 hPa)	Processo isobárico (mesma pressão).	Horizontais (nível de pressão).
Isotermas (Temperatura)	Representam linhas de mesma temperatura. A escala de temperatura é lida na parte inferior.	Processo isotérmico.	Mais deitadas para a direita .
Adiabática Seca	Representa o processo adiabático (não troca calor nem massa com o meio).	Processo adiabático seco.	Mais deitada para a esquerda . Indica perda de 10°C a cada quilômetro de subida (queda de 10º a cada quilômetro de altura).
Adiabática Saturada	Linha seguida por ar saturado (100% de umidade relativa).	Processo adiabático saturado.	Inclinada para a esquerda, mas mais em pé que a seca. Indica queda de 6,5°C a cada quilômetro .
Razão de Mistura (R ou W)	Medida de umidade: gramas de vapor por quilograma de ar seco (g/kg).	Variável de umidade.	Mais em pé para a direita do que a isoterma.

Leitura da Razão de Mistura: Para determinar a razão de mistura em um nível específico, deve-se usar o valor da **Temperatura do Ponto de Orvalho (T_D)** e verificar qual linha de razão de mistura (R) passa por aquele ponto. As linhas de Razão de Mistura são mais fracas e seus valores (e.g., 0,4, 1, 2, 4, 7, 10 g/kg) são lidos na escala inferior.

2. Radiosondagem e Medição do Meio Ambiente

A **radiossonda** é um sistema sensor lançado para fazer o sensoramento na vertical da massa de ar, medindo o **meio ambiente** (tudo o que está fora do sistema termodinâmico). Ela sobe muito rapidamente (em menos de meia hora) e envia dados instantaneamente.

Os principais dados medidos pela radiossonda e plotados no gráfico são:

1. **Temperatura do Ar (T):** A temperatura medida do ambiente.

2. **Temperatura do Ponto de Orvalho (T_D):** A temperatura na qual o ar estaria saturado (100% de umidade relativa).

Saturação e Nuvens: Se a temperatura do ar (T) for igual à temperatura do ponto de orvalho (T_D), o ar está **saturado**, e a radiossonda está passando por uma nuvem. Quanto mais distantes T e T_D , mais longe da saturação e da formação de nuvem o ar está. Para que se considere a aproximação suficiente para indicar saturação, a diferença entre T e T_D deve ser de no máximo 1 grau.

Vento: A radiossonda também mede a direção e a velocidade do vento.

- **Direção do Vento:** É sempre dada pela sua **origem** (de onde ele vem).
- **Velocidade do Vento:** É indicada pelas **barbelas** (tracinhos). Cada barbela completa vale 10 nós, meia barbela vale 5 nós, e uma bandeirinha vale 50 nós.

3. O Sistema Termodinâmico e o Caminho da Parcela

O **sistema termodinâmico** é uma região limitada no espaço (uma "bolha de ar") chamada de **parcela**. O meio ambiente é o que está fora.

O **Caminho da Parcela** é a linha que representa a trajetória que essa bolha de ar faria se fosse forçada a subir na atmosfera.

- **Processo da Parcela:** Assume-se que a parcela não troca massa nem calor com o meio (processo **adiabático**).
- **Ascensão:** Uma parcela de ar no solo subirá seguindo a **adiabática seca**.
- **Saturação:** Quando a parcela atinge o nível de condensação (saturação), ela muda de processo e passa a seguir a **adiabática saturada**. Esse ponto de mudança indica onde a parcela **iria saturar** (a base da nuvem, em teoria).

A Aplicação Prática: Cálculo da Razão de Mistura

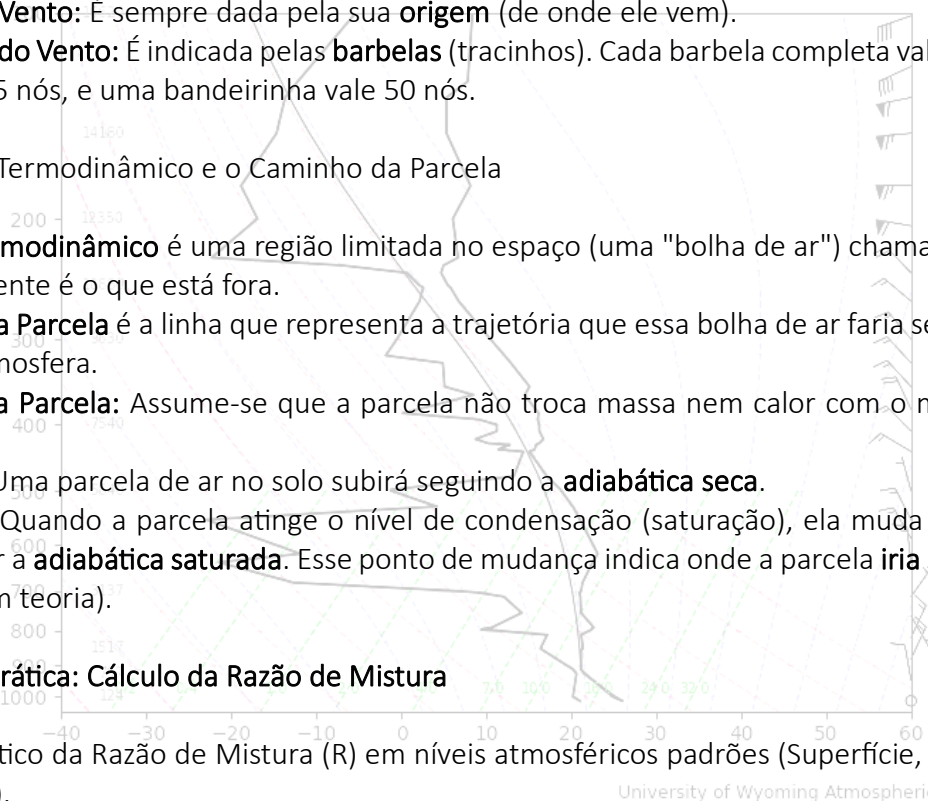
O cálculo prático da Razão de Mistura (R) em níveis atmosféricos padrões (Superfície, 1000 hPa, 925 hPa, 700 hPa).

Método: Para encontrar a Razão de Mistura, usa-se a **Temperatura do Ponto de Orvalho (T_D)** no nível desejado e lê-se o valor da linha da Razão de Mistura (em g/kg) que cruza o ponto T_D .

Conceito-Chave: A razão de mistura mede a **quantidade de umidade** (massa de vapor) presente no ar (em gramas de vapor por quilograma de ar seco).

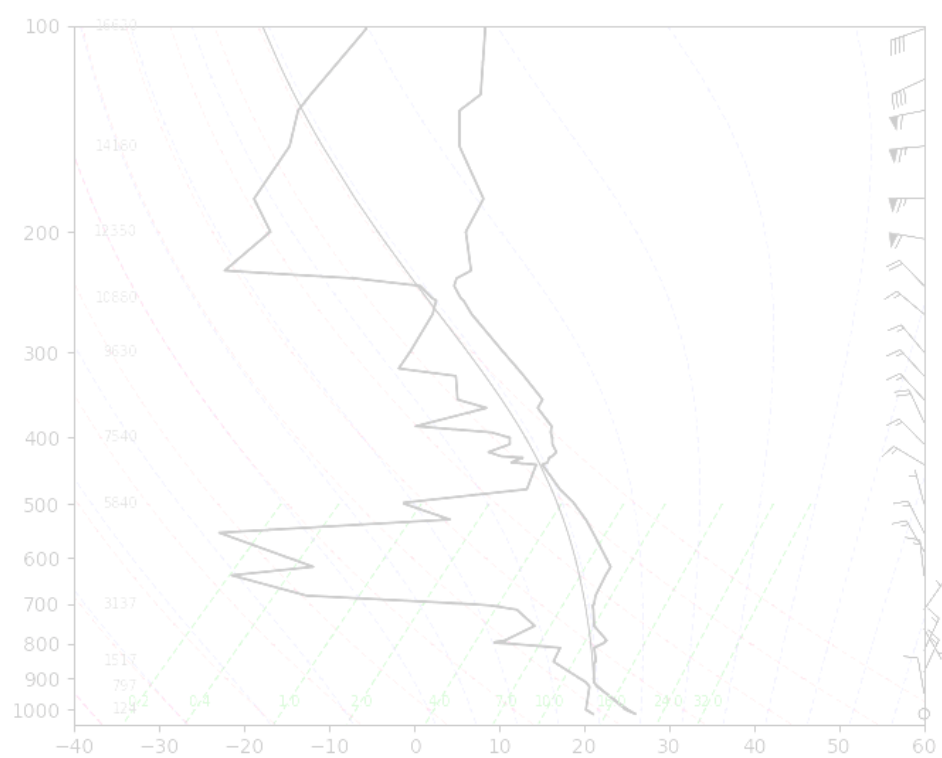
Analogia para fixação:

Pense no diagrama Skew-T como um **mapa de navegação aérea termodinâmica**. As **Isóbaras** são os diferentes "andares" (altitude/pressão). As **Isotermas** são as marcações de temperatura. O caminho percorrido pela radiossonda (T e T_D) é como um **carro espião** que registra as condições atuais do "terreno" (o meio ambiente). Já o **Caminho da Parcela** é a **simulação de voo**, prevendo o que



aconteceria se você pegasse uma bolha de ar e a forçasse a subir, seguindo as regras físicas das adiabáticas (seca e saturada).

Station 83899 at 12 UTC 15 Jan 2025
FLORIANPOLIS (AEROPORTO), Brazil



University of Wyoming Atmospheric Science